



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

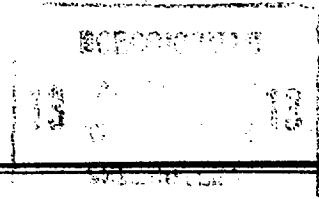
(19) **SU** (11) **1295466**

A1

(SD 4 Н 01 J 23/24, Н 05 Н 7/22)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 3896251/24-21

(22) 12.05.85

(46) 07.03.87. Бюл. № 9

(71) Институт химической кинетики
и горения СО АН СССР

(72) В.М. Павлов, А.С. Богомолов
и А.С. Шархов

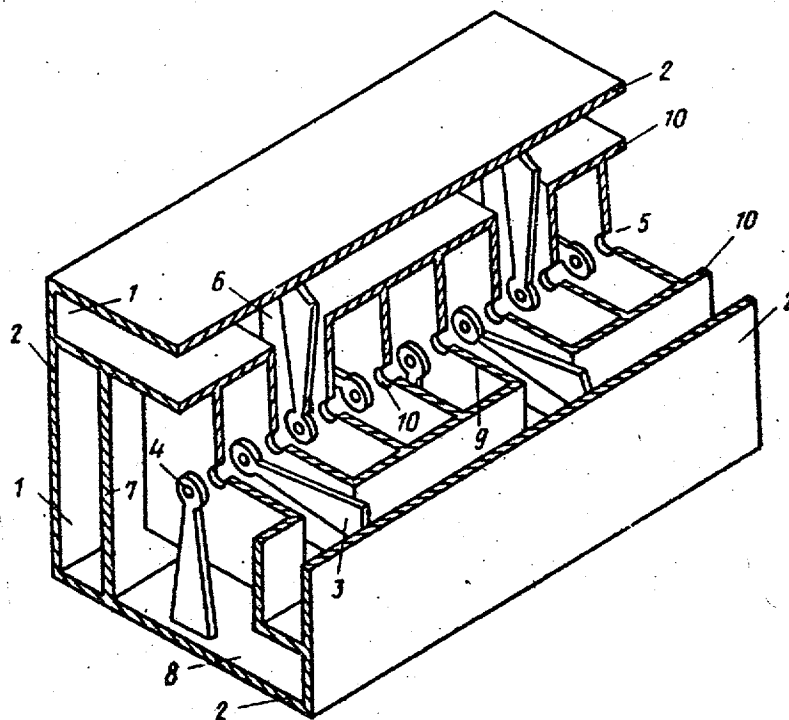
(53) 621.385.6(088.8)

(56) Труды VIII Всесоюзного совеща-
ния по ускорителям заряженных частиц
Дубна, 1983, с. 51-54.

Электронная техника. Сер. 1. Элек-
троника СВЧ, 1973, вып. 10, с. 131-
133.

(54) МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ СИ-
СТЕМА

(57) Изобретение относится к техни-
ке СВЧ и к ускорительной технике и
может быть использовано в лампах бе-
гущей волны, линейных усилителях,
микротронах с разрезными магнитами
и синхротронах. Целью изобретения
является упрощение регулировки соот-
ношения между амплитудами простран-
ственных гармоник электрического по-
ля в пространстве взаимодействия СВЧ-
поля с пучком заряженных частиц. Уст-
ройство содержит N несвязанных между



(19) **SU** (11) **1295466** **A1**

собой по высокочастотному полю волноводов 1, где N — число ступеней. На стенках 2 волноводов укреплены штыри 3 с отверстиями 4, образующими пролетный канал с осью 5. Штыри введены через отверстия 6 в стенках 7 волноводов в пространство 8 взаимодействия. Между штырями установлены перегородки 9. Отсутствие связи между волноводами 1 обеспечивается выбором формы и размеров отверстий 10 в перегород-

ках 9. В волноводы 1 направляют от источников поток СВЧ-мощности. Регулируя амплитуду и фазу электромагнитных волн в каждом волноводе независимо друг от друга, можно добиться любого соотношения между амплитудами пространственных гармоник высокочастотного энергетического поля в канале взаимодействия с пучком заряженных частиц. 1 ил. 1 табл.

1

Изобретение относится к технике СВЧ и к ускорительной технике и может быть использовано в лампах с длительным взаимодействием (ЛБВ, ЛОВ, гибриды), линейных ускорителях, микротронах с разрезными магнитами и синхротронах.

Целью изобретения является упрощение регулировки соотношения между амплитудами пространственных гармоник электрического поля в пространстве взаимодействия СВЧ поля с пучком заряженных частиц.

На чертеже показана замедляющая система, общий вид, когда число ступеней $N=4$.

Система содержит четыре волновода 1, на стенках 2 которых укреплены штыри 3 с отверстиями 4, образующими пролетный канал с осью 5. Штыри 3 через отверстия 6 в стенках 7 волноводов 1 выведены в пространство 8 взаимодействия, образованное стенками 7 за счет размещения волноводов 1 вокруг оси 5 пролетного канала. В пространстве 8 взаимодействия между штырями 3 установлены перегородки 9, отделяющие штыри 3, относящиеся к разным ступеням, т.е. штыри 3, укрепленные в разных волноводах 1. Отсутствие связи между волноводами 1 обеспечивается выбором формы и размера отверстий 10 в перегородках 9.

Замедляющая система работает следующим образом.

В волноводы 1, нагруженные штырями 3, направляют от внешних источников потоки СВЧ-мощности с различными значениями амплитуды и фазы. Поскольку волноводы 1 не связаны между собой

2

по высокочастотному полю, а штыри 3 из разных волноводов 1, т.е. штыри 3 разных ступеней, в пространстве 8 взаимодействия разделены перегородками 9, то изменяя величину амплитуды и фазы потоков СВЧ-мощности на входах волноводов 1 с помощью внешних устройств, например аттенюаторами и фазовращателями, можно регулировать соотношение между амплитудами пространственных гармоник в канале взаимодействия высокочастотного поля с пучком заряженных частиц, не меняя геометрических размеров элементов замедляющей системы.

Например, для двухступенчатой замедляющей системы при одинаковых уровнях СВЧ-мощности, направляемой в разные волноводы, относительная амплитуда n -й пространственной гармоники в пространстве взаимодействия равна

$$\epsilon_n = 2\epsilon_{on} \cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2} + \frac{\beta_n P}{4}\right),$$

где $\epsilon_{on} = \frac{1}{P} \int_0^P \frac{E(Z)}{E_{\max}} \cdot r^{\beta_n z} dz$ — относи-

тельная амплитуда пространственной гармоники в пространстве взаимодействия при условии, что в одном из волноводов амплитуда СВЧ-поля равна нулю; P — период замедляющей систе-

мы, m ; $\beta_n = \frac{\theta + 2\pi n}{P}$ (θ — сдвиг фазы на периоде замедляющей системы);

$E(Z)$ и $E_{\max}$ — распределение электрического поля в пространстве взаимодействия и его амплитуда соответственно, $[B/m]$; $\Delta\varphi$ — сдвиг фазы между ВЧ-колебаниями в волноводах.

Изменяя сдвиг фазы $\Delta\varphi$, можно изменять амплитуду, например, k -й гармоники от нуля до $2 \cdot \varepsilon_{0k}$. При этом амплитуды $(K \pm 1)$ -х гармоник меняются соответственно от $2 \cdot \varepsilon_{0(K \pm 1)}$ до нуля, т.е. отношение между амплитудами пространственных гармоник $\varepsilon_k / \varepsilon_{(K \pm 1)}$ можно сделать любым.

В четырехступенчатой замедляющей системе при равных направляемых в

волноводы мощностях подбором сдвигов фаз ВЧ-колебаний между разными волноводами можно отношение $\varepsilon_k / \varepsilon_{(K \pm 2)}$ сделать любым.

Проведены экспериментальные исследования двухступенчатой замедляющей системы. В таблице приведены частоты f и соответствующие им виды колебаний θ_0 (сдвиг фазы на период).

f , МГц	1470	1483	1501	1519	1532
θ_0	$\pi/6$	$2\pi/6$	$3\pi/6$	$4\pi/6$	$5\pi/6$

В исследованной замедляющей системе, например, на виде колебания $4\pi/6$ изменением фазы между ВЧ-колебаниями в разных волноводах амплитуда минус первой пространственной гармоники регулируется от нуля до значения 0,380, при этом амплитуда минус второй гармоники меняется соответственно от значения 0,480 до нуля, т.е. их отношение можно сделать любым.
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Многоступенчатая замедляющая система, содержащая укрепленные в волноводе и образующие пространство взаимодействия штыри с отверстиями, образующими пролетный канал, отличающаяся тем, что, с целью улучшения регулировки соотношения между амплитудами пространственных гармоник высокочастотного электрического поля в пролетном канале, она содержит N

несвязанных между собой волноводов, где N - число ступеней замедляющей системы, расположенных вокруг пролетного канала, стенки которых, обращенные друг к другу, образуют пространство взаимодействия, штыри каждой ступени укреплены в соответствующих волноводах и выведены через отверстия в указанных стенках волноводов в пространство взаимодействия, в котором установлены перегородки, разделяющие штыри разных ступеней, при этом в перегородках выполнены отверстия пролетного канала.

Таким образом, предложенная многоступенчатая штыревая замедляющая система позволяет оперативно, с помощью внешних средств, не меняя геометрии замедляющей системы, регулировать соотношение между амплитудами пространственных гармоник в пространстве взаимодействия ВЧ-поля с пучком.

Редактор И. Николайчук Составитель Б. Белявский
Техред В. Кадар Корректор В. Бутяга

Заказ 624/59 Тираж 699 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4